

111 學年度高三乙（上）第一學期 新店高中 第一次段考
範圍：龍騰版單元一、二 _____年____班 座號_____ 姓名_____

一、多重選擇題（每題 8 分，錯一個選項得 5 分，錯兩個選項 2 分，錯三個選項以上得 0 分，共 40 分）

() 1. 下列選項中的無窮數列哪些是收斂的？

(A) $\left\langle \left(\frac{\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\rangle$

(B) $\langle (-1)^n \rangle$

(C) $\langle (0.\bar{3} + 0.\bar{7})^n \rangle$

(D) $\langle \sqrt[3]{309} \rangle$

(E) $\left\langle \frac{(-1)^n}{n^2} \right\rangle$

() 2. 下列選項的敘述哪些正確？

(A) $\sum_{n=1}^4 n = \sum_{i=0}^3 (i+1) = \sum_{k=0}^{\infty} 5 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^k$

(B) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$ ，則 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = 1$

(C) 已知 $\langle a_n \rangle$ 為收斂數列、 $\langle b_n \rangle$ 為發散數列，則 $\left\langle \frac{a_n}{b_n} \right\rangle$ 必為收斂數列

(D) 無窮數列 $\langle x^n \rangle$ 的收斂條件為 $-1 < x < 1$

(E) 若函數 $f(x)$ 在 $x=3$ 連續，則 $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$

() 3. 關於函數的敘述，下列選項哪些正確？

(A) $f(x) = \frac{1}{x}$ 與 $g(x) = \frac{1}{|x|}$ 的定義域相同

(B) $f(x) = \sqrt{x^2 + 4x - 5}$ 的值域為 $\{y \in R \mid y \geq 0\}$

(C) $f(x) = x^5 - 2$ 是奇函數

(D) $f(x) = \cos x$ 與 $g(x) = 5$ 都是偶函數

(E) 若 $f(x) = x + 1$ ， $g(x) = 2x$ ，則 $(g \circ f)(x) = 2x + 1$

() 4. 已知數列 $\langle c_n \rangle$ 滿足以下性質：

甲： $c_n \leq \frac{4n^2}{2n^2+1}$ ；乙： $c_n \leq 2$ ；丙： $c_n \geq \frac{2n}{n+1}$ ；丁： $c_n \leq 2n + 8$ 。

使用下列何者可以求出 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 的值？

(A) 甲與乙

(B) 乙與丙

(C) 丙與丁

(D) 甲與丙

(E) 乙與丁

() 5. 右圖為函數 $y=f(x)$ 的圖形，下列選項哪些正確？

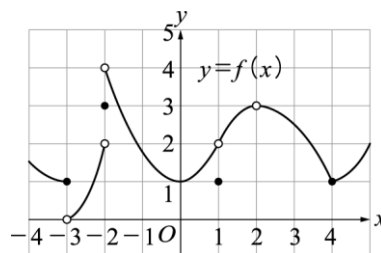
(A) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 不存在

(B) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 1$

(C) $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

(D) $f(-3) = f(4)$

(E) 函數 $f(x)$ 在 $x=3$ 處連續



二、填充題：依答對格數給分

答對格數	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
對應得分	7	14	20	26	32	37	42	46	50	54	57	60

1. 下列各極限若存在，請算出「極限值」，否則請寫「不存在」：

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{316}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 7^n}{7^{n+1}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{2n-1} - \frac{n^2-1}{2n+1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(5) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2+2x-3}{3+x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(6) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2-x+3}{x^2+2x+1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 設數列 $\left\langle \left(\frac{3x-1}{2} \right)^n \right\rangle$ 收斂，則 x 的範圍為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^5+3bn+3}{2n-7} = 3$ ，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 已知一無窮等比級數的和為 4，第二項為 1，若首項為 a 、公比為 r ，則 $a+r = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 設函數 $f(x) = \begin{cases} 2x+a, & x > -1 \\ b, & x = -1 \\ -x^2+5x-3, & x < -1 \end{cases}$ 為連續函數，則數對 $(a, b) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 設對任意實數 x ， $3x+1 \leq f(x) \leq x^2-x+4$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 設 $f(x)$ 為三次多項式，且 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -2$ ， $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 10$ ，則 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x-2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

----- 《答案》 -----

一、多重選擇題

1. (D)(E) 2. (A)(B)(E) 3. (A)(B)(D) 4. (B)(D) 5. (C)(D)(E)

二、填充題

1. (1) 3 ; (2) $\frac{1}{7}$; (3) $\frac{1}{2}$; (4) 不存在 ; (5) -4 ; (6) 不存在 2. $-\frac{1}{3} < x \leq 1$ 3. (0, 2) 4. $\frac{5}{2}$

5. (-7, -9) 6. 4 7. $\frac{3}{2}$

----- 《試題解析》 -----

一、多重選擇題

1. (A) $\times$: 公比 $r = \frac{\sqrt{5}}{2}$

$\because |r| > 1 \quad \therefore$ 數列 $\left\langle \left(\frac{\sqrt{5}}{2} \right)^n \right\rangle$ 發散

(B) $\times$: $\because$ 公比 $r = -1 \quad \therefore$ 數列 $\langle (-1)^n \rangle$ 發散

(C) $\times$: $0.\bar{3} + 0.\bar{7} = \frac{3}{9} + \frac{7}{9} = \frac{10}{9}$

公比 $r = \frac{10}{9}$

$\because |r| > 1 \quad \therefore$ 數列 $\langle (0.\bar{3} + 0.\bar{7})^n \rangle$ 發散

(D) $\circ$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{309} = \lim_{n \rightarrow \infty} 309^{\frac{1}{n}} = 1$

(E) $\circ$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n}{n^2} = 0$

故選(D)(E)

2. (A) $\circ$: $\sum_{n=1}^4 n = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$\sum_{i=0}^3 (i+1) = 1 + 2 + 3 + 4 = 10$

$\sum_{k=0}^{\infty} 5 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^k = 5 \left(\left(\frac{1}{2} \right)^0 + \left(\frac{1}{2} \right)^1 + \left(\frac{1}{2} \right)^2 + \dots \right) = 5 \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 10$

(B) $\circ$

(C) $\times$: 若 $\langle a_n \rangle = \langle 1^n \rangle$, $\langle b_n \rangle = \langle (-1)^n \rangle$

則 $\left\langle \frac{a_n}{b_n} \right\rangle = \langle (-1)^n \rangle$ 為發散數列

(D) $\times$: 收斂條件應為 $-1 < x \leq 1$

(E) $\circ$

故選(A)(B)(E)

3. (A) $\bigcirc$: 定義域皆為 $\{x \mid x \neq 0\}$

(B) $\bigcirc$

(C) $\times$: $f(-x) = (-x)^5 - 2 = -x^5 - 2 \neq -f(x)$

$\therefore f(x) = x^5 - 2$ 不是奇函數

(D) $\bigcirc$: $\because f(-x) = \cos(-x) = \cos x = f(x)$

$g(-x) = 5 = g(x)$

$\therefore f(x) = \cos x$ 和 $g(x) = 5$ 都是偶函數

(E) $\times$: $(g \circ f)(x) = g(x+1) = 2(x+1) = 2x+2$

故選(A)(B)(D)

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2}{2n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{2+\frac{1}{n^2}} = 2$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1+\frac{1}{n}} = 2$$

$\therefore$ 乙和丙，甲和丙可求出 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$ 的值

故選(B)(D)

5. (A) $\times$: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 3$

(B) $\times$: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$

(C) $\bigcirc$: $\lim_{x \rightarrow -2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$

(D) $\bigcirc$: $f(-3) = f(4) = 1$

(E) $\bigcirc$

故選(C)(D)(E)

二、填充題

1. (1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(3 + \frac{316}{n} \right) = 3$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + 7^n}{7^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{3}{7}\right)^n + 1}{7} = \frac{1}{7}$

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2+1}{2n-1} - \frac{n^2-1}{2n+1} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+4n}{4n^2-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2+\frac{4}{n}}{4-\frac{1}{n^2}} = \frac{1}{2}$

(4) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x}$$

$\therefore$ 此極限不存在

$$(5) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2+2x-3}{3+x} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x-1)(x+3)}{3+x} = \lim_{x \rightarrow -3} (x-1) = -4$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2-x+3}{x^2+2x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \left(2 + \frac{-5x+1}{x^2+2x+1} \right), \text{ 此極限不存在}$$

$$2. -1 < \frac{3x-1}{2} \leq 1 \Rightarrow -2 < 3x-1 \leq 2$$

$$\Rightarrow -1 < 3x \leq 3$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{3} < x \leq 1$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{an^5+3bn+3}{2n-7} = 3, \text{ 此極限存在 } \therefore a=0$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3bn+3}{2n-7} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3b+\frac{3}{n}}{2-\frac{7}{n}} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{3b}{2} = 3 \Rightarrow b=2$$

$$\text{故數對 } (a, b) = (0, 2)$$

$$4. \text{ 公比 } r = \frac{1}{a}$$

$$\text{無窮等比級數的和為 } \frac{a}{1-\frac{1}{a}} = 4$$

$$\Rightarrow a^2 - 4a + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (a-2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow a=2, r = \frac{1}{2}$$

$$\therefore a+r = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} (-x^2+5x-3) = -9$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} (2x+a) = -2+a$$

$$\therefore f(x) \text{ 為連續函數}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = f(-1)$$

$$\Rightarrow -9 = -2 + a = b$$

$$\text{故數對 } (a, b) = (-7, -9)$$

$$6. \therefore \lim_{x \rightarrow 1} (3x+1) = 4 \text{ 且 } \lim_{x \rightarrow 1} (x^2-x+4) = 4$$

$$\text{由夾擠定理得 } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4$$

$$7. \because \lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = -2, \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 10$$

$$\therefore f(-1) = 0 \text{ 且 } f(1) = 0$$

$$\text{設 } f(x) = (x+1)(x-1)(ax+b)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{f(x)}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} ((x-1)(ax+b)) = 2a-2b = -2 \Rightarrow a-b = -1 \dots\dots\dots \textcircled{1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} ((x+1)(ax+b)) = 2a+2b = 10 \Rightarrow a+b = 5 \dots\dots\dots \textcircled{2}$$

$$\text{由 } \textcircled{1}、\textcircled{2} \text{ 得 } a=2, b=3 \therefore f(x) = (x+1)(x-1)(2x+3)$$

$$\text{故 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x+1)(x-1)(2x+3)}{x-2} = \frac{3}{2}$$